

Proyecto Final Modelos de Crédito



Cirugía Plástica



MÓNICA VALERIA JÁUREGUI
RODRÍGUEZ
MARIANA RIPOLL
ALBERTO MARIN GOMEZ
LUIS FERNANDO RAMIREZ LOPEZ
RICARDO IBARRATALAMANTES
SOFIA VAZQUEZ GUERRERO



Índice

- Introducción
- Modelo de crédito en Python
- Resultados y Validación
- Aplicación Práctica
- Evaluación de impacto
- Conclusiones

¿Por qué cirugías plásticas?



1,294,946 procedimientos estéticos en México en 2024



México = 6° mercado mundial · +42.5% en 4 años



Los seguros de GMM excluyen procedimientos estéticos



Opciones actuales (Kueski, Alivio Capital, Mend) = crédito genérico, sin scoring especializado

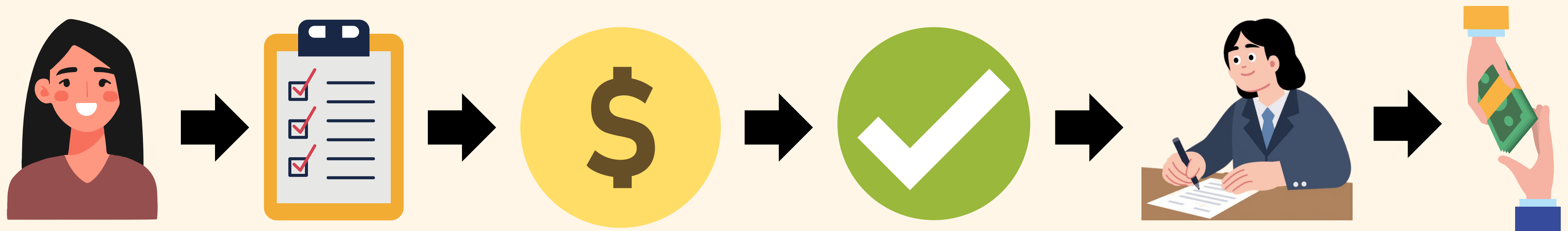


121 fallecimientos por cirugías estéticas en México

Nuestra propuesta

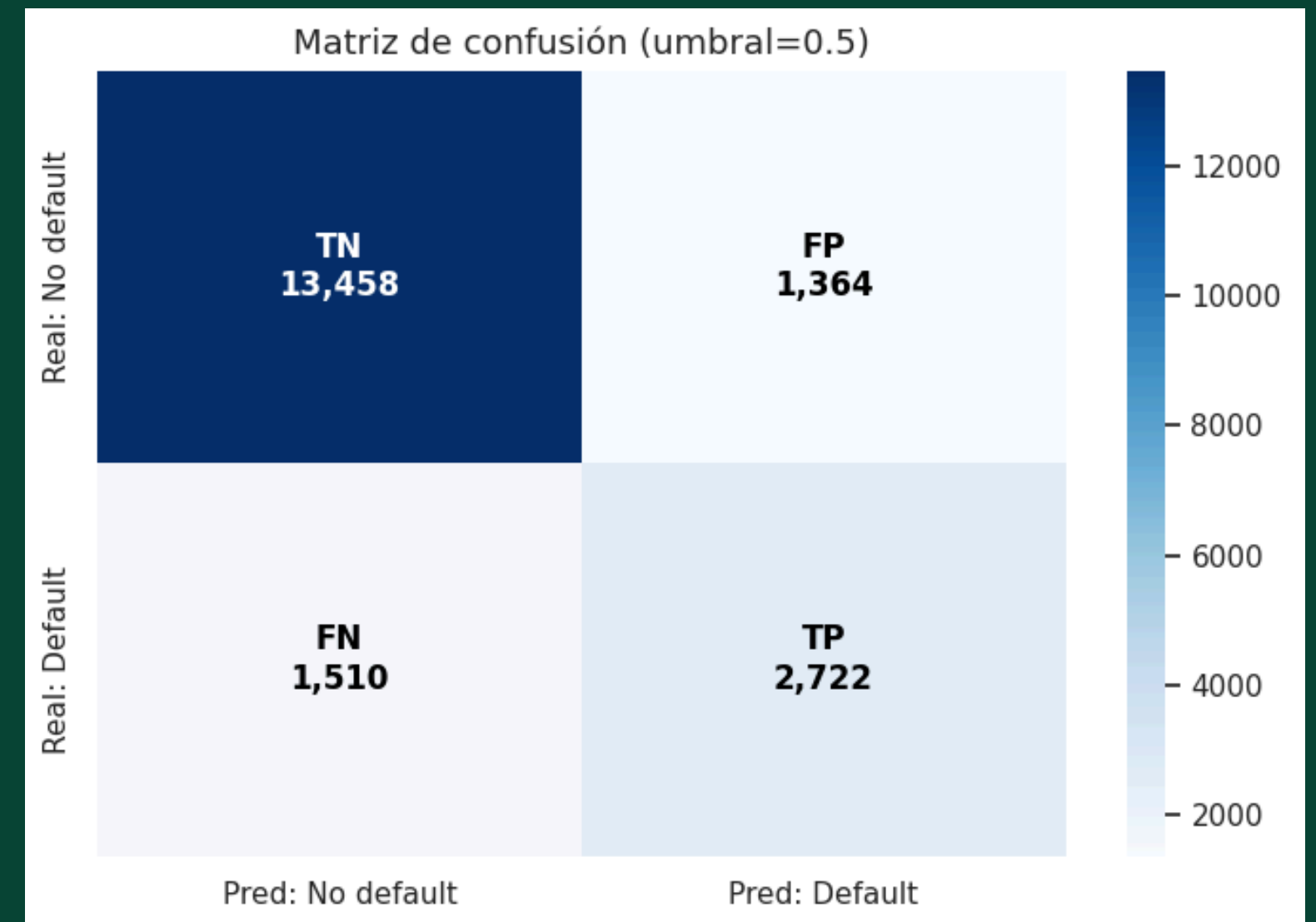
- Motor de decisión crediticia especializado en cirugías electivas
- Flujo: solicitante → scoring PD → grade A–G → tasa → tabla de amortización → decisión en < 1 segundo
- Seguro de vida vinculado: prima 1.5%, extingue saldo si fallece el acreditado
- Desembolso directo al hospital/médico — elimina riesgo moral
- Procedimientos: liposucción, mamoplastia, rinoplastia, bypass gástrico... \$27k–\$140k MXN

FLUJO OPERATIVO EN UNA CLÍNICA



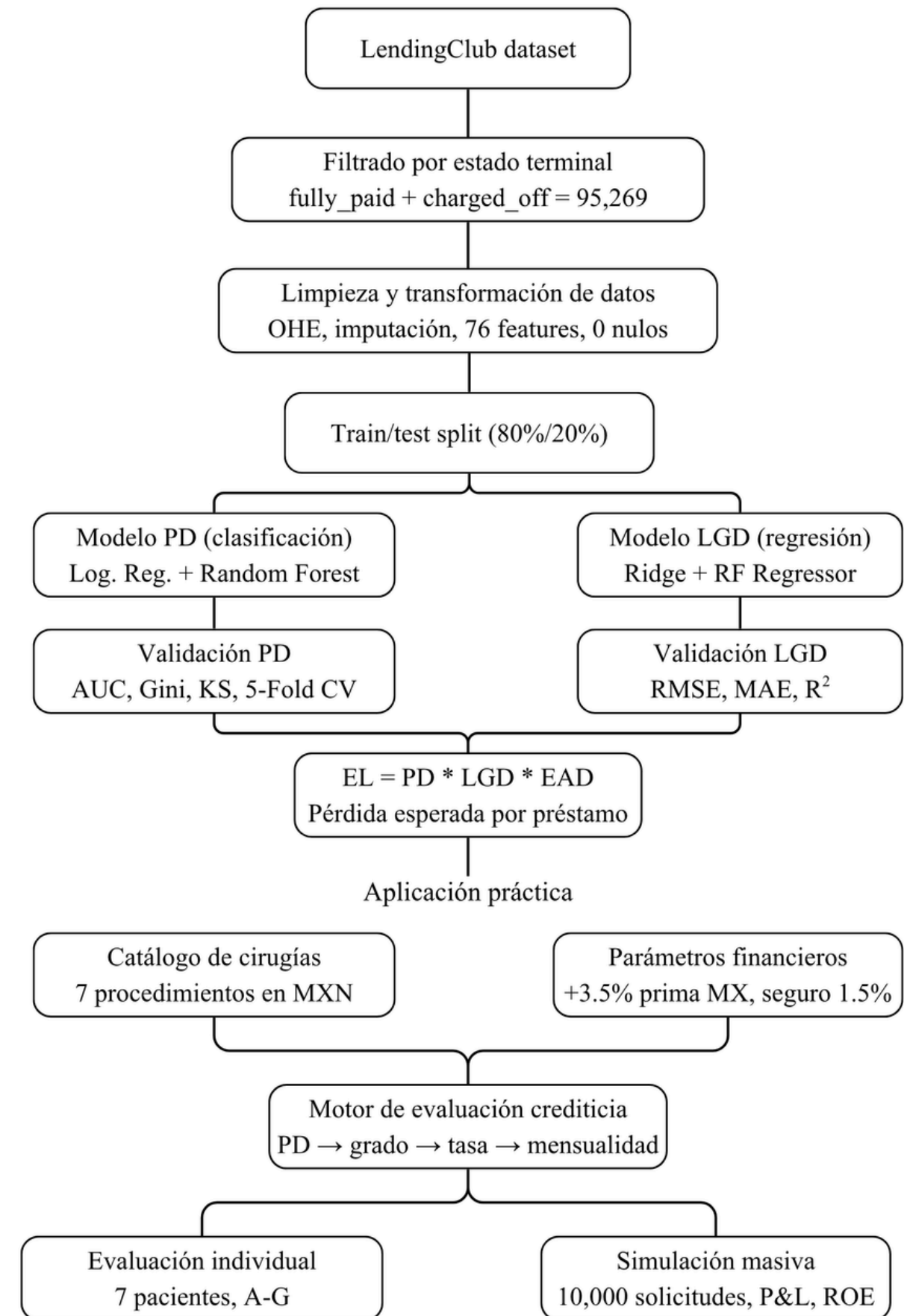
Datos y Preparación

- **PD (Prob. de Incumplimiento):**
 - Regresión Logística (L2, interpretable) + Random Forest (200 árboles, relaciones no lineales)
- **LGD (Pérdida dado incumplimiento):**
 - Ridge Regression + Random Forest Regressor — proxy: LGD promedio del portafolio
- **Pérdida Esperada:**
 - $EL = PD \times LGD \times EAD$ (marco Basilea II)
- **class_weight** = 'balanced' para compensar desbalance
78:22 buenos/malos pagadores
- **Validación cruzada** 5-fold estratificada sobre conjunto de entrenamiento

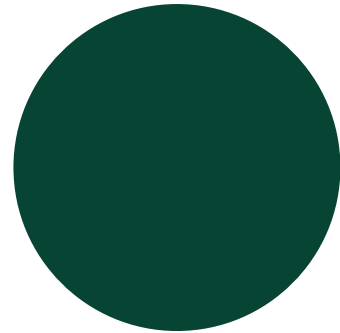


EL MODELO APRENDE EL PATRÓN DE QUIÉN PAGA Y QUIÉN NO, IGUAL QUE UN BANCO HUMANO PERO EN MICROSEGUNDOS

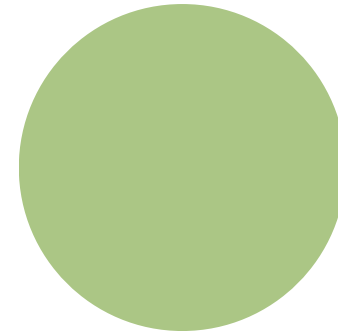
Diagrama lógico del pipeline



Sistema de tasas



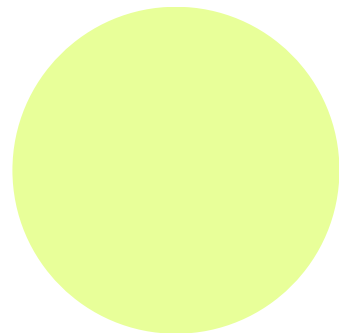
GRADE C: 22% → 17.6%
GRADE D: 38% → 22.1%
GRADE E: 52% → 26.3%



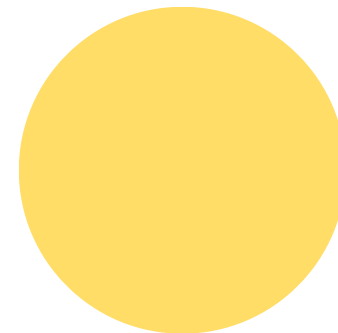
GRADE F Y G: RECHAZADOS
AUTOMÁTICAMENTE
(PD ≥ 60%)



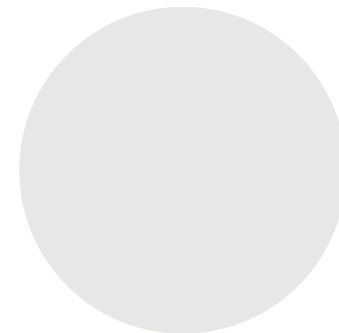
GRADE A:
PD < 10% → TASA 10.4%
GRADE B:
PD 10–20% → 13.9%



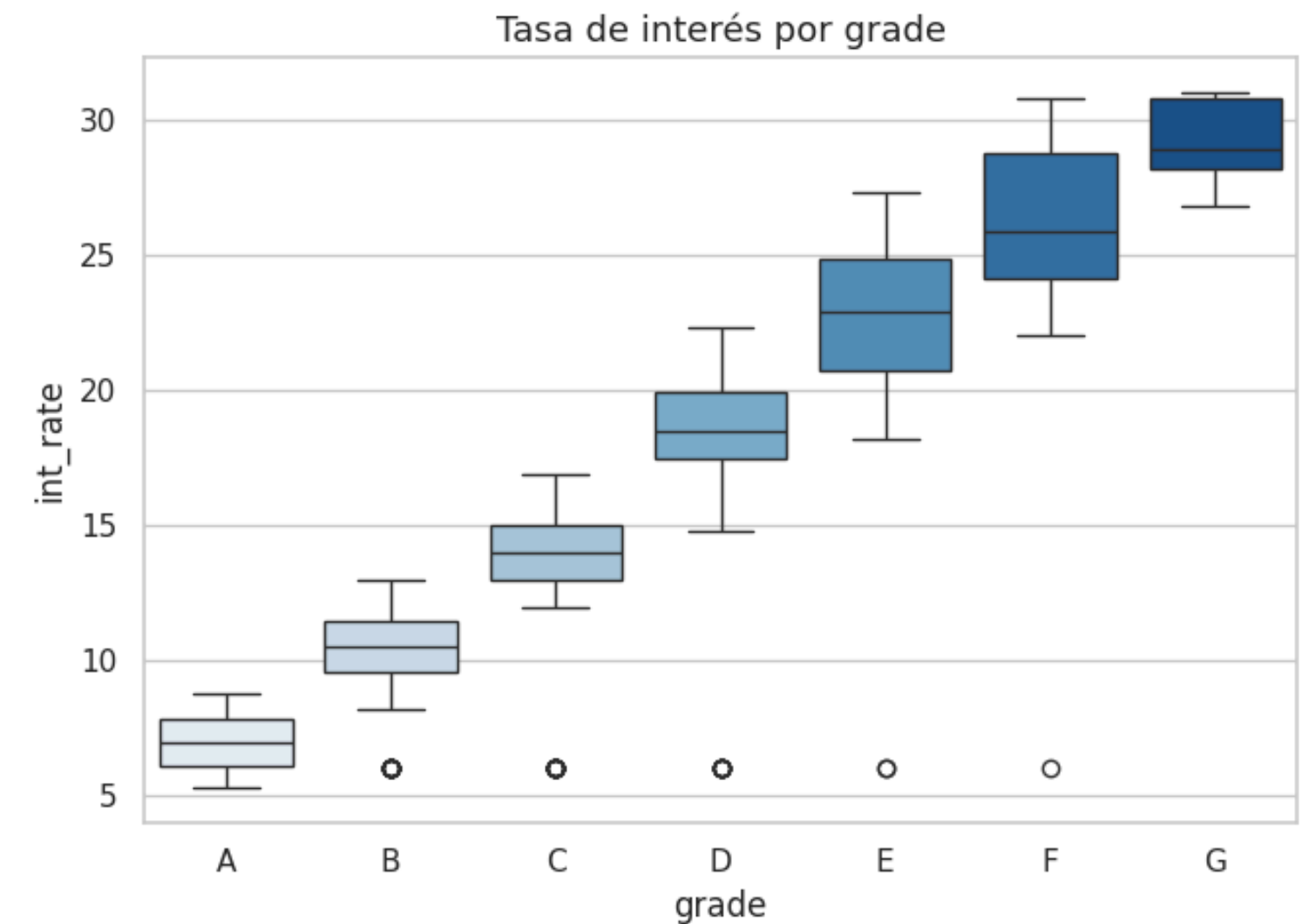
PRIMA SEGURO DE VIDA: 1.5%
DEL MONTO, INCLUIDA
EN CUOTA



PRIMA PAÍS
MÉXICO: +3.5 PP



COMISIÓN DE APERTURA: 2%
AL DESEMBOLSO



María López



- Rinoplastia \$80k MXN
- PD 5%
- Grade A
- Tasa 10.4%
- Mensualidad \$7,048
- Aprobada

Carlos Ramírez



- Liposucción
- \$120k MXN
- PD 12%
- Grade B
- Tasa 13.9% · \$10,769
- Aprobado

Roberto Sánchez



- Abdominoplastia
- \$120k MXN
- PD 68%
- Grade F
- Rechazado

Diana Morales



- Mastopexia
- \$100k MXN
- PD 80%
- Grade G
- Rechazada

Simulación 10,000 Solicitudes

- **4,662 aprobadas (46.6%) · 5,338 rechazadas**
- **96.4%** liquidó en su totalidad · **3.6%** incurrió en incumplimiento
- Profit neto total: **\$3,530,740 USD**
- **ROE: 14.58%** · Profit promedio por préstamo: **\$757 USD**
- Tasa mora efectiva: **3.6%** vs benchmark nacional **4.5%** (EGADE, 2025) → modelo más conservador que el mercado

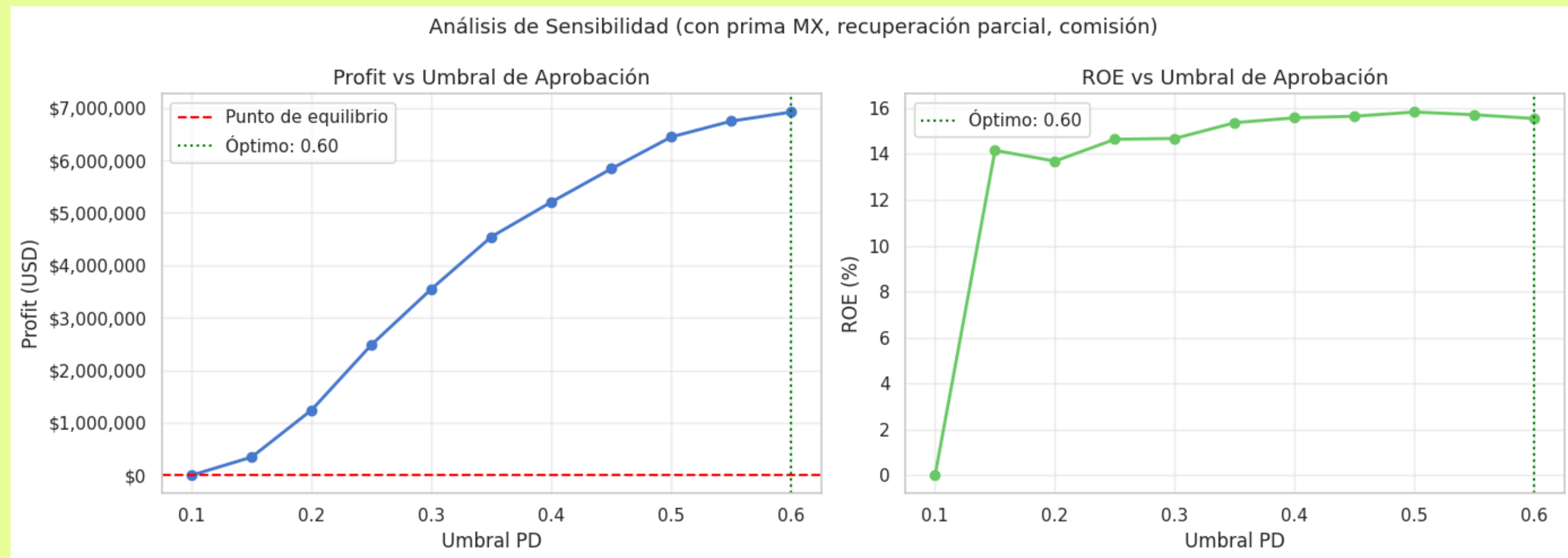


Desempeño del modelo

Umbral operativo: $PD < 30\%$ → profit \$3.53M · ROE 14.58%

Umbral óptimo (máx. profit): $PD < 60\%$ → profit \$6.92M · ROE 15.54%

Trade-off: más profit vs más riesgo en cartera — decisión del apetito de riesgo institucional



Triple Impacto

- **Financiero:**

- La estructura de pago directo al prestador, hospital o médico, elimina el riesgo moral sobre el destino de los recursos y reduce la probabilidad de desvío de fondos, un riesgo frecuente en créditos personales genéricos.
- Spread diferenciado por grade (10.4% grade A → 32.7% grade G) + comisiones de apertura 2% + recuperación parcial de defaults
- Prima de seguro de vida 1.5% del monto — extingue saldo insoluto en caso de fallecimiento
- Pago directo al hospital/médico — elimina riesgo moral y desvío de fondos, inexistente en créditos genéricos

- **Social:**

- GMM excluye procedimientos estéticos — el modelo llena ese vacío con financiamiento estructurado y scoring real
- Democratiza el acceso en Guadalajara — principal destino de turismo médico con costos 40–80% inferiores a EE.UU.
- Seguro de vida protege a las familias — 121 fallecimientos documentados (máx. 22 en 2023) que créditos genéricos ignoran

- **Ambiental:**

- Eliminación total del expediente físico — solicitud, estados de cuenta, identificaciones, contrato y tabla de amortización en digital
- Sin desplazamientos físicos a sucursal — reducción de emisiones de CO₂ asociadas al proceso de originación
- Firma digital del contrato y domiciliación bancaria — proceso 100% remoto desde la clínica o desde casa

Conclusiones

- El modelo de crédito especializado para cirugías plásticas demuestra que es **posible construir un sistema financiero más justo, rentable y seguro** para un segmento que hoy opera sin infraestructura crediticia adecuada.
- El modelo **logra una tasa de mora del 3.6%, por debajo del benchmark nacional de 4.5%**, lo que valida que el scoring especializado (PD + LGD + EAD bajo Basilea II) supera al crédito genérico en este nicho. Con un **ROE de 14.58%** en el umbral operativo conservador, el negocio es viable sin necesidad de asumir riesgos excesivos.
- La simulación de 10,000 solicitudes arrojó un **profit neto de \$3.53M USD**, confirmando que existe mercado real: **México es el 6° mercado mundial de procedimientos estéticos** y crece a doble dígito. El desembolso directo al médico/hospital elimina el principal riesgo moral que invalida a los créditos genéricos actuales.
- El modelo no solo financia procedimientos: protege vidas a través del seguro vinculado, democratiza el acceso en Guadalajara como hub de turismo médico, y cubre un vacío que los seguros GMM han ignorado sistemáticamente.